2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年四川延考卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，A 的子集中，含有元素 0 的子集共有（ ）

A. 2 个　　B. 4 个　　C. 6 个　　D. 9 个

【答案】**B**

【解析】
要使子集含有元素 0，元素 0 必须选入；另外两个元素 -1，1 可以分别选入或不选入，因此共有 $2^2=4$ 个这样的子集，分别为 $\{0\}$，$\{-1,0\}$，$\{0,1\}$，$\{-1,0,1\}$. 故选 B.

2. 函数 $y=\sqrt{1-x}+lgx$ 的定义域为（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(-\infty,1]$
C. $(-\infty,0)\cup[1,+\infty)$　　D. $(0,1]$

【答案】**D**

【解析】
平方根有意义要求 $1-x\geq 0$，即 $x\leq 1$；对数 lgx 有意义要求 $x>0$. 两个条件取交集，得定义域为 $(0,1]$. 故选 D.

3. $\left(1+\frac{1}{x}\right)(1+x)^4$ 的展开式中含 x^2 项的系数（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 10　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
展开式中 x^2 项有两种来源：从 $(1+x)^4$ 中取 x^2 项，系数为 $C_4^2=6$；从 $\frac{1}{x}(1+x)^4$ 中取 x^2 项，须从 $(1+x)^4$ 中取 x^3 项，系数为 $C_4^3=4$. 所以 x^2 项的系数为 $6+4=10$. 故选 C.

4. 不等式 $|x-2|<1$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid 1<x<3\}$　　B. $\{x\mid 0<x<2\}$　　C. $\{x\mid 1<x<2\}$　　D. $\{x\mid 2<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-2|<1$ 等价于 $-1<x-2<1$. 不等式两边同加 2，得 $1<x<3$，所以解集为 $\{x\mid 1<x<3\}$. 故选 A.

5. 已知 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，则 $\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos 2\alpha}=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. 3　　D. -3

【答案】C

【解析】

由 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，且正切有意义，知 $\cos\alpha\neq 0$. 因而

$$\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos 2\alpha}=\frac{\cos^2\alpha(\tan\alpha+1)^2}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\frac{\left(\frac{1}{2}+1\right)^2}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\frac{9}{4}}{\frac{3}{4}}=3$$

故选 C.

6. 一个三棱锥的底面边长等于一个球的半径，该正三棱锥的高等于是这个球的直径，则球的体积与正三棱锥的体积的比值为（ ）

A. $\frac{8\sqrt{3}\{\pi\}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{2}$　　D. $8\sqrt{3}\pi$

【答案】A

【解析】

设球的半径为 r，球的体积记为 V_1，正三棱锥的体积记为 V_2. 球的体积为 $V_1=\frac{4}{3}\pi r^3$. 正三棱锥的底面是边长为 r 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}r^2$，高为球的直径 $2r$，所以其体积为

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}r^2\cdot 2r=\frac{\sqrt{3}}{6}r^3$$

于是

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{6}r^3}=\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$$

故选 A.

7. 若点 $P(2,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{2}$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】A

【解析】

双曲线的一条渐近线可写为 $y=\frac{b}{a}x$，即 $bx-ay=0$，其中 $a>0$，$b>0$. 点 $P(2,0)$ 到该直线的距离为

$$\frac{|2b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{2}$$

两边平方得 $\frac{4b^2}{a^2+b^2}=2$，即 $b^2=a^2$. 双曲线的离心率满足

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{2}$$

故选 A.

8. 在一次读书活动中，一个同学从 4 本不同的科技书和 2 本不同的文艺书中任选 3 本，则所选的书中既有科技书又有文艺书的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
从 6 本不同的书中任选 3 本，共有 $C_6^3=20$ 种选法. 既有科技书又有文艺书时，分为选 2 本科技书和 1 本文艺书，或选 1 本科技书和 2 本文艺书两类，故有

$$C_4^2C_2^1+C_4^1C_2^2=12+4=16$$

种. 所求概率为 $\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$. 故选 D.

9. 过点 $(0,1)$ 的直线与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 3　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
圆心为原点，半径为 2. 过点 $P(0,1)$ 的任意直线到圆心的距离 d 满足 $0\le d\le OP=1$，且当直线垂直于 OP 时取最大值 $d=1$. 该直线截圆所得弦长为

$$|AB|=2\sqrt{2^2-d^2}$$

要使弦长最小，应使 d 最大，因此

$$|AB|_{\min}=2\sqrt{4-1}=2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 已知两个单位向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，$\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$ 与 $\lambda\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 互相垂直的充要条件是（ ）

A. $\lambda=-\frac{\sqrt{3}}{12}$ 或 $\lambda=\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\lambda=-\frac{1}{2}$ 或 $\lambda=\frac{1}{2}$
C. $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$
D. λ 为任意实数

【答案】**C**

【解析】
由 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$ 及夹角为 $\frac{\pi}{3}$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$. 两向量互相垂直的充要条件是数量积为零，所以

$$(\boldsymbol{a}+lambdabold(b))\cdot(lambdabold(a)-\boldsymbol{b})=\lambda-\frac{1}{2}+\frac{\lambda^2}{2}-\lambda=\frac{\lambda^2-1}{2}=0$$

因此 $\lambda=+-1$，即 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$. 故选 C.

11. 设函数 $y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）的图像关于直线 $x=0$ 及直线 $x=1$ 对称，且 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x^2$，则 $f\left(-\frac{3}{2}\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】**B**

【解析】
关于直线 $x=0$ 对称，故 $f\left(-\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$. 再关于直线 $x=1$ 对称，点 $\frac{3}{2}$ 关于该直线的对称点为 $\frac{1}{2}$，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $\frac{1}{2}\in[0,1]$，有

$$f\left(-\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

故选 B.

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 A_1B_1 的中点，则 A_1B 与 D_1E 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【答案】**B**

【解析】
设正方体棱长为 l，建立坐标系 取 $A(0,0,0)$，$B(l,0,0)$，$A_1(0,0,l)$，$D_1(0,l,l)$，$E\left(\frac{l}{2},0,l\right)$. 于是 $\overrightarrow{A_1B}=(l,0,-l)$，$\overrightarrow{D_1E}=\left(\frac{l}{2},-l,0\right)$. 它们的数量积为 $\frac{l^2}{2}$，长度分别为 $lsqrt(2)$ 和 $\frac{lsqrt(5)}{2}$. 因而两直线所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\overrightarrow{D_1E}|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{D_1E}|}=\frac{\frac{l^2}{2}}{lsqrt(2)\cdot\frac{lsqrt(5)}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

填空题

13. 函数 $y=e^{x+1}-1$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为_____{}.

【答案】$y=\ln(x+1)-1$（$x>-1$）

【解析】
由 $y=e^{x+1}-1$，得 $y+1=e^{x+1}$，所以 $x=\ln(y+1)-1$. 交换 x，y 得反函数

$$y=\ln(x+1)-1$$

原函数的值域由 $e^{x+1}>0$ 得为 $(-1,+\infty)$，故反函数的定义域为 $x>-1$.

14. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos^2 x$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且 $\cos^2 x=1-t^2$. 因而

$$f(x)=\sqrt{3}t-\left(1-t^2\right)=t^2+\sqrt{3}t-1$$

这是关于 t 的开口向上的二次函数，其对称轴为 $t=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以在区间 $[-1,1]$ 上的最大值出现在端点. 计算得 $.t^2+\sqrt{3}t-1|_{t=1}=\sqrt{3}$，$.t^2+\sqrt{3}t-1|_{t=-1}=-\sqrt{3}$. 故函数的最大值为 $\sqrt{3}$.

15. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_5=a_5$. 若 $a_4\neq 0$，则 $\frac{a_7}{a_4}=$_____{}.

【答案】3

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 则 $S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=5a_1+10d$，$a_5=a_1+4d$. 由 $S_5=a_5$ 得 $4a_1+6d=0$，即 $a_1=-\frac{3}{2}d$. 因而 $a_4=a_1+3d=\frac{3}{2}d$，$a_7=a_1+6d=\frac{9}{2}d$. 题设 $a_4\neq 0$ 保证 $d\neq 0$，所以

$$\frac{a_7}{a_4}=\frac{\frac{9}{2}d}{\frac{3}{2}d}=3$$

16. 已知 $\angle AOB=90^\circ$，C 为空间中一点，且 $\angle AOC=\angle BOC=60^\circ$. 则直线 OC 与 AOB 平面所成角的正弦值为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
取单位向量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 分别沿 OA，OB 方向. 因为 $\angle AOB=90^\circ$，所以 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 是平面 AOB 内的互相垂直单位向量. 设 $\boldsymbol{w}$ 为沿 OC 方向的单位向量，有 $\boldsymbol{w}cdotbold(u)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，$\boldsymbol{w}cdotbold(v)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 因此 $\boldsymbol{w}$ 在平面 AOB 上的正投影长度的平方为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$$

由于 $|\boldsymbol{w}|=1$，其垂直于平面 AOB 的分量长度为 $\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 直线与平面所成角的正弦等于单位方向向量的法向分量长度，故所求值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 对边的边长分别是 a，b，c，已知 $a^2+c^2=2b^2$.

1. (1) 若 $B=\frac{\pi}{4}$，且 A 为钝角，求内角 A 与 C 的大小；
2. (2) 求 $\sin B$ 的最大值.

【解析】
1. (1) 由正弦定理及条件，得 $\sin^2 A+\sin^2 C=2\sin^2 B=1$. 故 $\sin^2 C=1-\sin^2 A=\cos^2 A$. 因 A 为钝角，故 $\cos A<0$，从而 $\sin C=-\cos A=\sin!\left(A-\frac{\pi}{2}\right)$. 又 $C=\pi-\frac{\pi}{4}-A=\frac{3\pi}{4}-A$，所以 $\sin!\left(\frac{3\pi}{4}-A\right)=\sin!\left(A-\frac{\pi}{2}\right)$. 由于 $\frac{3\pi}{4}-A\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，$A-\frac{\pi}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，正弦在该区间单调增加，故 $\frac{3\pi}{4}-A=A-\frac{\pi}{2}$，解得 $A=\frac{5\pi}{8}$，从而 $C=\frac{\pi}{8}$.
2. (2) 由余弦定理及条件 $b^2=\frac{1}{2}\left(a^2+c^2\right)$，有 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+c^2}{4ac}$. 因 $a^2+c^2\geq 2ac$，所以 $\cos B\geq\frac{1}{2}$. 又 $0<B<\pi$，故 $0<B\leq\frac{\pi}{3}$，从而 $\sin B\leq\frac{\sqrt{3}}{2}$，当 $a=c$ 时等号成立. 因此 $\sin B$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

18. 一条生产线上生产的产品按质量情况分为三类：A 类，B 类，C 类. 检验员定时从该生产线上任取 2 件产品进行一次抽检，若发现其中含有 C 类产品或 2 件都是 B 类产品，就需要调整设备，否则不需要调整. 已知该生产线上生产的每件产品为 A 类品，B 类品和 C 类品的概率分别为 0.9，0.05 和 0.05，各件产品的质量情况互不影响.

1. (1) 求在一次抽检后，设备不需要调整的概率；
2. (2) 若检验员一天抽检 3 次，求一天中至少有一次需要调整设备的概率.

【解析】

1. （1）设 A_i 表示第 i 件产品为 A 类品，B_i 表示第 i 件产品为 B 类品，其中 $i=1$，2. 设事件 E 表示一次抽检后设备不需要调整. 由题意，只有抽到 AA，AB 或 BA 时不需要调整，因此

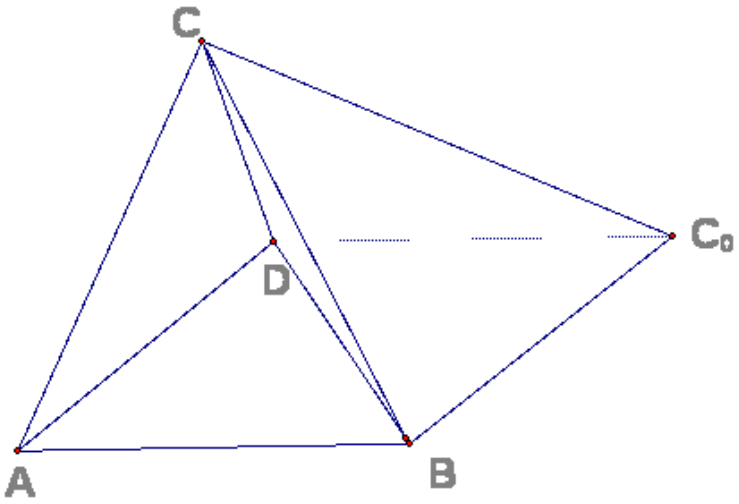
$$P(E)=P(A_1\cap A_2)+P(A_1\cap B_2)+P(B_1\cap A_2)=0.9^2+0.9\times 0.05+0.05\times 0.9=0.9$$

1. （2）由（1）知，每次抽检不需要调整的概率为 0.9. 各件产品质量情况相互独立，故三次抽检的结果也相互独立. 一天中至少有一次需要调整设备是“一天三次都不属于事件 E”的对立事件，所以所求概率为

$$1-P(E)^3=1-0.9^3=1-0.729=0.271$$

19. 如图，一张平行四边形的硬纸片 ABC_0D 中，$AD=BD=1$，$AB=\sqrt{2}$. 沿它的对角线 BD 把 $\triangle BDC_0$ 折起，使点 C_0 到达平面 ABC_0D 外点 C 的位置.

1. (1) 证明：平面 $ABC_0D\perp$ 平面 CBC_0.
2. (2) 当二面角 $A-BD-C$ 为 120° 时，求 AC 的长.



【解析】

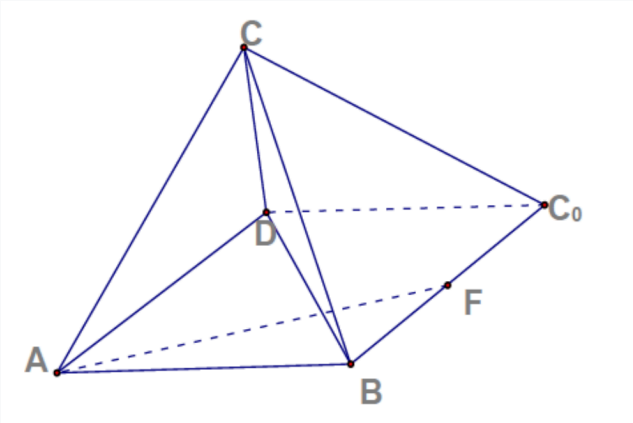
1. (1) 证明：因为 $AD=BC_0=BD=1$，$AB=C_0D=\sqrt{2}$，所以 $\angle DBC_0=90^\circ$，$\angle ADB=90^\circ$. 因为折叠过程中，$\angle DBC=\angle DBC_0=90^\circ$，所以 $DB\perp BC$，又 $DB\perp BC_0$，故 $DB\perp$ 平面 CBC_0. 又 $DB\subset$ 平面 ABC_0D，所以平面 $ABC_0D\perp$ 平面 CBC_0.
2. (2) 解法一：如图，由（1）知 $BC\perp DB$，$BC_0\perp DB$，所以 $\angle CBC_0$ 是二面角 $C-BD-C_0$ 的平面角. 因为 A 与 C_0 在直线 BD 两侧，二面角 $A-BD-C$ 与 C_0-BD-C 互为补角，故由已知 $\angle A-BD-C=120^\circ$ 得 $\angle CBC_0=60^\circ$. 作 $CF\perp C_0B$，垂足为 F. 由 $BC=BC_0=1$，可得 $CF=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$BF=\frac{1}{2}$. 又由 $\triangle ADB$ 为等腰直角三角形得 $\angle ABD=45^\circ$，结合 $BD\perp BC_0$ 得 $\angle ABF=\angle ABC_0=135^\circ$. 连结 AF，在 $\triangle ABF$ 中，

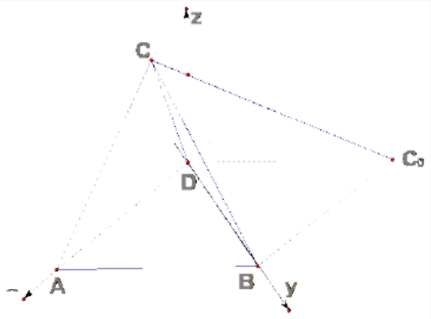
$$AF^2=\left(\sqrt{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\times\sqrt{2}\times\frac{1}{2}\times\cos 135^\circ=\frac{13}{4}$$

因为平面 $ABC_0D\perp$ 平面 CBC_0，所以 $CF\perp$ 平面 ABC_0D，可知 $CF\perp AF$. 在 $\triangle AFC$ 中，

$$AC=\sqrt{AF^2+CF^2}=\sqrt{\frac{13}{4}+\frac{3}{4}}=2$$

解法二：由已知得 $\angle ADB=\angle DBC_0=90^\circ$. 以 D 为坐标原点，射线 DA，DB 分别为 x 轴，y 轴的正半轴，建立如图的空间直角坐标系 $D-xyz$. 则 $A(1,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C_0(-1,1,0)$，$D(0,0,0)$. 由（1）知 $BC\perp DB$，$BC_0\perp DB$，所以 $\angle CBC_0$ 是二面角 $C-BD-C_0$ 的平面角；由上面的补角关系，$\angle CBC_0=60^\circ$，故 $C\left(-\frac{1}{2},1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 所以 $|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}-1\right)^2+1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=2$. 即 AC 的长为 2.





20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$2a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^2a_n$.

1. (1) 证明数列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 是等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n；
3. (3) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 由递推式

$$2a_{n+1}=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 a_n$$

得

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)^2}=\frac{1}{2}\frac{a_n}{n^2}$$

因此数列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 的相邻两项之比恒为 $\frac{1}{2}$. 又 $a_1=1$，所以其首项为 $\frac{a_1}{1^2}=1$，从而 $\frac{a_n}{n^2}=\frac{1}{2^{n-1}}$，$a_n=\frac{n^2}{2^{n-1}}$.

1. (2) 由 (1)

$$b_n=a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n=\frac{(n+1)^2}{2^n}-\frac{n^2}{2^n}=\frac{2n+1}{2^n}$$

所以

$$S_n=\frac{3}{2}+\frac{5}{2^2}+\frac{7}{2^3}+\cdots+\frac{2n+1}{2^n}$$

两边乘以 $\frac{1}{2}$，得

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\frac{7}{2^4}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}+\frac{2n+1}{2^{n+1}}$$

两式相减，得到

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{3}{2}+2\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)-\frac{2n+1}{2^{n+1}}$$

又 $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n}$，于是 $\frac{1}{2}S_n=\frac{5}{2}-\frac{2}{2^n}-\frac{2n+1}{2^{n+1}}$，从而 $S_n=5-\frac{2n+5}{2^n}$.

1. (3) 由定义

$$S_n=\sum_{k=1}^{n\left(a_{k+1}-\frac{1}{2}a_k\right)}=(a_2+a_3+\cdots+a_{n+1})-\frac{1}{2}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$$

令 $T_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则

$$S_n=(T_n-a_1+a_{n+1})-\frac{1}{2}T_n=\frac{1}{2}T_n-a_1+a_{n+1}$$

因此

$$T_n=2S_n+2a_1-2a_{n+1}=2S_n+2-2\frac{(n+1)^2}{2^n}=12-\frac{n^2+4n+6}{2^{n-1}}$$

21. 已知椭圆 C_1 的中心和抛物线 C_2 的顶点都在坐标原点 O，C_1 和 C_2 有公共焦点 F，点 F 在 x 轴上，且在 C_1 的长轴上，且 C_1 的长轴长，短轴长及点 F 到 C_1 右准线的距离成等比数列.

1. (1) 当 C_2 的准线与 C_1 右准线间的距离为 15 时，求 C_1 及 C_2 的方程；
2. (2) 设过点 F 且斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P，Q 两点，交 C_2 于 M，N 两点. 当 $|MN|=8$ 时，求 $|PQ|$ 的值.

【解析】

1. (1) 设 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其半焦距为 $c\ (c>0)$．则 $C_2:y^2=4cx$．由条件知 $(2b)^2=2a\left(\frac{a^2}{c}-c\right)$，得 $a=2c$．C_1 的右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，即 $x=4c$．C_2 的准线方程为 $x=-c$．由条件知 $5c=15$，所以 $c=3$，故 $a=6$，$b=3\sqrt{3}$．从而 $C_1:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$，$C_2:y^2=12x$．
2. (2) 由初始条件，设椭圆半焦距为 c．由第 (1) 问中的关系仍有 $a=2c$、$b=\sqrt{3}c$，故 $C_1:3x^2+4y^2=12c^2$，$C_2:y^2=4cx$．

焦点为 $F(c,0)$，过 F 且斜率为 1 的直线为 $l:y=x-c$．

先求椭圆弦 PQ．将 $y=x-c$ 代入椭圆方程，得

$$3x^2+4(x-c)^2=12c^2$$

即

$$7x^2-8cx-8c^2=0$$

设其两个根为 x_3，x_4，由求根公式，或由根的判别式，

$$|x_3-x_4|=\frac{\sqrt{(-8c)^2-4\cdot 7\cdot(-8c^2)}}{7}=\frac{12\sqrt{2}}{7}c$$

直线 l 的斜率为 1，所以两交点的纵坐标差等于横坐标差，从而

$$|PQ|=\sqrt{(x_3-x_4)^2+(y_3-y_4)^2}=\sqrt{2}|x_3-x_4|=\frac{24}{7}c$$

再求抛物线弦 MN．将 $y=x-c$ 代入 C_2，得

$$(x-c)^2=4cx$$

即

$$x^2-6cx+c^2=0$$

设其两个根为 x_1，x_2．则

$$|x_1-x_2|=\sqrt{(-6c)^2-4c^2}=4\sqrt{2}c$$

同样因为直线斜率为 1，

$$|MN|=\sqrt{2}|x_1-x_2|=8c$$

题设 $|MN|=8$，故 $c=1$．因此

$$|PQ|=\frac{24}{7}c=boxed\left\{\frac{24}{7}\right\}$$

22. 设函数 $f(x)=x^3-x^2-x+2$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值；
2. (2) 若当 $x\in[-1,2]$ 时，$-3\le af(x)+b\le 3$，求 $a-b$ 的最大值.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$. 于是当 $x\in\left(-\frac{1}{3},1\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{3},1\right)$ 单调减少，在 $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$ 单调增加. 当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，$f(x)$ 取得极大值 $f\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{59}{27}$. 当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得极小值 $f(1)=1$.
2. (2) 根据 (1) 及 $f(1)=1$，$f(2)=4$，可知 $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 的最大值为 4，最小值为 1. 因此，当 $x\in[-1,2]$ 时，$-3\le af(x)+b\le 3$ 的充要条件是 $-3\le a+b\le 3$ 且 $-3\le 4a+b\le 3$，即 a，b 满足约束条件

$$begin\{cases\}a+b\ge -3,\backslash\ a+b\le 3,\backslash\ 4a+b\ge -3,\backslash\ 4a+b\le 3.end\{cases\}$$

令 $u=a+b$，$v=4a+b$. 约束条件等价于 $-3\le u\le 3$、$-3\le v\le 3$. 由 $v-u=3a$，$4u-v=3b$，可得

$$a-b=\frac{v-u}{3}-\frac{4u-v}{3}=\frac{2v-5u}{3}$$

因为 $v\le 3$ 且 $u\ge -3$，所以

$$a-b=\frac{2v-5u}{3}\le\frac{2\cdot 3-5\cdot(-3)}{3}=7$$

当 $u=-3$，$v=3$ 时，$a=\frac{v-u}{3}=2$，$b=\frac{4u-v}{3}=-5$，满足全部约束，且 $a-b=7$. 因此 $a-b$ 的最大值为 7.